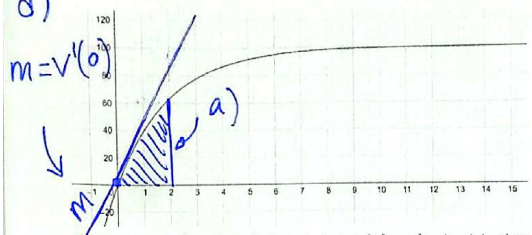
EVA 2: SEGUNDO CUATRIMESTRE - MATEMÁTICA - 5TO AÑO - 27/10/2025 **EVA**

Nombre y apellido: Profe **Nota:** .....

Situación. En una instalación remota se diseña una base que permite realizar un enlace de internet con otra estación ubicada a 78 km de distancia. Al hacer la prueba de velocidad de enlace de internet, el sistema indica que la velocidad de descarga se modela por $v(t) = 100(1 - e^{-0.5t})$ siendo t el tiempo medido en segundos, para $t \geq 0$ y la velocidad de descarga medida en Mbps. La prueba inicia en $t = 0$ segundos.

d) $m = v'(0)$



Importante: Se asignará el puntaje total de cada ejercicio si se cumple que:

- Está desarrollado en forma prolija, coherente, completa y no contradictoria.
- Se hace el planteo analítico inicial correcto.
- Se responde la consigna dando la respuesta correcta tras resolver el planteo hecho.

a) **[2 p] Determinar** cuántos datos se descargaron en los primeros 2 segundos de la prueba de conexión. **Indicar** qué significado geométrico tiene esto en el gráfico.

b) **[2 p]** Un inspector mide la velocidad a los 4 segundos de establecida la conexión, espera 2 segundos y mide nuevamente. **Determinar** cuánto se incrementó la velocidad entre las dos mediciones.

c) **[2 p]** Sin utilizar integrales y aprovechando la información del gráfico, **estimar** cuántos datos se descargaron entre los 10 y 15 segundos.

d) **[2 p] Encontrar** cuál es la tasa de cambio instantánea de la velocidad de descarga en el instante inicial ($t = 0$) e **indicar** qué significado geométrico tiene eso sobre el gráfico.

e) **[2 p] Encontrar** la familia de funciones que representan la cantidad de datos descargados en función del tiempo t. Luego, **determinar** cuál es la función específica que representa los datos descargados en función del tiempo para el problema planteado.

Resolución EVA 2.

a) $\int_a^b v(t)\,dt$ es la cantidad de datos descargados entre a y b. Entonces, en los primeros 2 seg se descargaron $\int_0^2 v(t)\,dt$ datos.

$$\int_0^2 v(t)\,dt = \int_0^2 100\left(1 - e^{-0,5t}\right)dt = \int_0^2 100 - 100e^{-0,5t}\,dt$$

$$= \int_0^2 100\,dt - \int_0^2 100e^{-0,5t}\,dt = 100t\Big|_0^2 - 100\int_0^2 e^{-0,5t}\,dt$$

$$= 100\cdot(2-0) - 100\cdot\left(\frac{e^{-0,5t}}{-0,5}\Big|_0^2\right) = 200 - 100\left(\frac{e^{-1}}{-0,5} - \frac{e^{0}}{-0,5}\right)$$

$$= 200 - 100\left(-\frac{2}{e} + 2\right) \simeq \underline{73,57 \text{ Mbits}}$$

b) $\Delta v = v(t_2) - v(t_1)$

$t_1 = 4 \rightarrow v(4) = 100\left(1 - e^{-0,5\cdot 4}\right) \simeq 86$ Mbps

$t_2 = 4 + 2 = 6 \rightarrow v(6) = 100\left(1 - e^{-0,5\cdot 6}\right) \simeq 95$ Mbps

$\Rightarrow \Delta v \simeq 95 \text{ Mbps} - 86 \text{ Mbps} = 9 \text{ Mbps}$

c) Para estimar eso calculo en forma aproximada el área debajo de la gráfica en el intervalo [10, 15]

Cantidad de datos $\simeq A = \underbrace{(15-10)}_{\text{base}} \cdot \underbrace{100}_{\text{altura}} = \underline{500 \text{ Mbits}}$

Escaneado con CamScanner

d) La tasa de cambio instantánea de la velocidad de datos es la derivada de la función velocidad de datos.

Calculo $V'(t)$.

$V(t) = 100(1 - e^{-0,5t}) = 100 - 100\,e^{-0,5t}$

(reescribí $V(t)$ para derivarla más fácil)

$V'(t) = 0 - 100 \cdot e^{-0,5t} \cdot (-0,5) = 50\,e^{-0,5t}$

en $t=0$: $V'(0) = 50$ Mbps/s

Geométricamente es la pendiente de la recta tangente al gráfico de $V(t)$ para $t=0$.

e) Planteo: $\int V(t)\,dt$

$$\int V(t)\,dt = \int 100 - 100e^{-0,5t}\,dt = \int 100\,dt - 100\int e^{-0,5t}\,dt$$

$$= 100t + C_1 - 100\left(\frac{e^{-0,5t}}{-0,5} + C_2\right) =$$

$$= 100t + 200\,e^{-0,5t} + C$$ ← Familia de fs. cant de datos descargados.

En el problema, $D(0) = 0$, porque para $t=0$ hay cero datos descargados. Entonces:

evalúo con $t=0$: $100 \cdot 0 + 200\,e^{0} + C = 0$

$200 + C = 0 \Rightarrow C = -200$

entonces: $D(t) = 100t + 200\,e^{-0,5t} - 200$

Escaneado con CamScanner